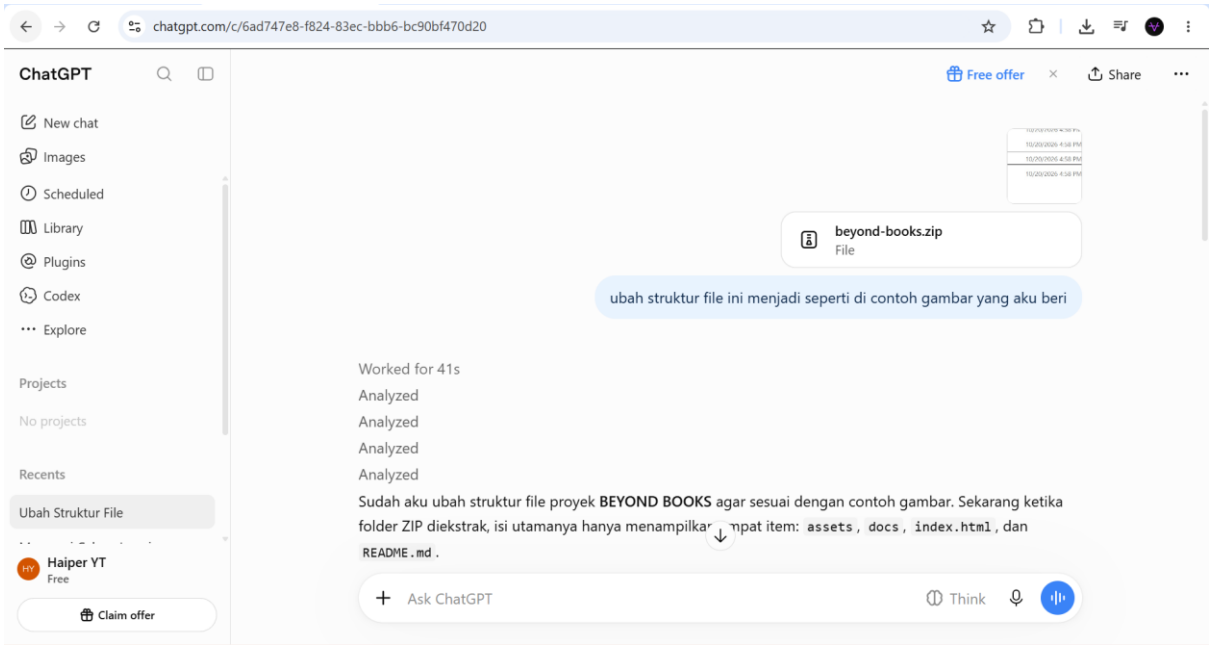


MASTER PROMPT — SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU

BEYOND BOOKS — Bookstore Management & Sales Information System

1. TUJUAN PROYEK

Bertindaklah sebagai Senior Frontend Developer, System Analyst, UI/UX Designer, dan Software Architect.

Bangun sebuah **Sistem Informasi Penjualan Buku bernama BEYOND BOOKS** berbasis website yang modern, profesional, responsif, interaktif, dan memiliki fitur manajemen penjualan yang lengkap.

Sistem harus dibuat menggunakan:

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript (ES6+)

DILARANG MENGGUNAKAN:

- PHP

- Laravel

- Python

- MySQL

- Node.js sebagai backend

- React

- Vue.js

- Angular

- Framework backend lainnya

Gunakan IndexedDB sebagai penyimpanan utama aplikasi dan localStorage untuk preferensi atau sesi demo.

Sistem harus memiliki dua bagian utama:

1. **Website Publik:** Menampilkan katalog buku, pencarian, detail produk, keranjang, dan pemesanan.

2. **Dashboard Internal:** Mengelola produk, stok, pelanggan, transaksi, supplier, pengguna, dan laporan.

Website tidak boleh hanya berupa landing page atau desain statis.

Semua navigasi, tombol, formulir, CRUD, pencarian, filter, grafik, dan transaksi harus memiliki fungsi nyata di dalam browser.

---

2. TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR

Gunakan teknologi berikut:

Komponen	Teknologi
Struktur halaman	HTML5
Desain antarmuka	CSS3
Logika aplikasi	Vanilla JavaScript
Penyimpanan utama	IndexedDB
Penyimpanan preferensi	localStorage
Grafik	HTML Canvas API
Ikon	SVG atau CSS
Validasi	JavaScript
Tabel data	Custom JavaScript
Ekspor Excel	CSV kompatibel Excel
Cetak laporan	Browser Print / Save as PDF
Manajemen akun	Simulasi autentikasi lokal
Responsivitas	CSS Grid, Flexbox, Media Queries

Gunakan JavaScript ES Modules untuk memisahkan kode menjadi modul yang dapat digunakan kembali.

Tidak perlu sistem build, bundler, atau instalasi framework.

Proyek harus dapat dijalankan melalui Visual Studio Code dengan ekstensi Live Server.

Catatan arsitektur: Karena aplikasi hanya berjalan di browser, seluruh autentikasi, role, permission, pembayaran, dan penyimpanan bersifat lokal. Jangan mengklaim sistem ini

aman untuk penggunaan publik, mendukung sinkronisasi banyak perangkat, atau memiliki database server.

---

3. KONSEP DESAIN BEYOND BOOKS

Buat identitas visual toko buku yang modern, premium, akademis, dan elegan.

Nama toko: **BEYOND BOOKS**

Tagline: *Beyond Pages, Beyond Imagination.*

Gunakan identitas warna:

- Primary Navy: `#14263D`
- Secondary Blue: `#2563EB`
- Accent Gold: `#D4A857`
- Background Cream: `#F8F7F4`
- Surface White: `#FFFFFF`
- Dark Text: `#1F2937`
- Success Green: `#16A34A`
- Warning Orange: `#F59E0B`
- Danger Red: `#DC2626`

Karakter desain:

- Modern dan premium.

- Desain minimalis yang bersih.
- Tipografi profesional dan mudah dibaca.
- Sidebar dashboard dengan ikon.
- Navbar responsif.
- Card buku dengan gambar sampul.
- Animasi hover yang halus.
- Transisi halaman.
- Grafik interaktif.
- Tabel data profesional.
- Modal dan toast notification.
- Empty state ketika data kosong.
- Loading indicator.
- Dark mode dan light mode.
- Tampilan optimal pada desktop, tablet, dan smartphone.

Pastikan desain terasa seperti sistem informasi toko buku yang siap dipresentasikan sebagai proyek perkuliahan.

---

4. WEBSITE PUBLIK BEYOND BOOKS

Buat seluruh halaman berikut.

A. Home / Landing Page

Halaman utama harus memiliki:

1. Logo BEYOND BOOKS.

2. Navbar navigasi.

3. Menu Home, Katalog, Kategori, Buku Terlaris, Tentang Kami, Kontak.

4. Tombol Login dan Daftar.

5. Ikon keranjang belanja.

6. Hero section dengan banner toko buku.

7. Kolom pencarian buku.

8. Kategori buku populer.

9. Rekomendasi buku.

10. Buku terbaru.

11. Buku terlaris.

12. Buku dengan diskon.

13. Informasi keunggulan toko.

14. Testimoni pelanggan menggunakan data demo.

15. Footer yang lengkap.

Gunakan animasi CSS yang ringan agar landing page terasa hidup.

B. Halaman Katalog Buku

Tampilkan daftar buku menggunakan layout grid yang responsif.

Setiap card buku harus memiliki:

- Gambar cover.
- Judul buku.
- Nama penulis.
- Penerbit.

- Kategori.
- Harga.
- Harga diskon jika tersedia.
- Stok tersedia.
- Rating demo.
- Label Best Seller atau New Arrival bila sesuai.
- Tombol Detail.
- Tombol Tambah ke Keranjang.

Sediakan fitur:

- Pencarian berdasarkan judul.
- Pencarian berdasarkan penulis.
- Filter kategori.
- Filter rentang harga.
- Filter penerbit.
- Filter ketersediaan stok.
- Urutkan harga termurah.
- Urutkan harga termahal.
- Urutkan nama A–Z.
- Urutkan buku terbaru.
- Pagination.

Semua filter harus berjalan menggunakan JavaScript.

C. Halaman Detail Buku

Tampilkan informasi:

- Cover buku.
- Galeri gambar.
- Judul.
- Penulis.
- Penerbit.
- ISBN.
- Tahun terbit.
- Jumlah halaman.
- Bahasa.
- Berat buku.
- Dimensi buku.
- Kategori.
- Sinopsis.
- Harga.
- Diskon.
- Stok.
- Jumlah pembelian.
- Tombol Tambah ke Keranjang.
- Tombol Beli Sekarang.
- Buku terkait.

Jumlah pembelian tidak boleh melebihi stok yang tersedia.

D. Keranjang Belanja

Buat halaman keranjang dengan fitur:

- Menambahkan buku.
- Mengubah kuantitas.
- Menghapus item.
- Mengosongkan keranjang.
- Menghitung subtotal.
- Menghitung diskon.
- Menghitung pajak jika diaktifkan.
- Menghitung total pembayaran.
- Validasi stok.
- Tombol Checkout.

Keranjang harus tersimpan ketika halaman di-refresh menggunakan penyimpanan browser.

E. Checkout

Formulir checkout harus mencakup:

- Nama pelanggan.
- Nomor telepon.
- Email.
- Alamat.
- Kota.
- Kode pos.
- Catatan pembelian.
- Daftar buku pesanan.
- Jumlah setiap buku.
- Metode pengiriman demo.
- Metode pembayaran.

- Ringkasan total.

Metode pembayaran demo:

- Tunai.
- Transfer bank manual.
- Bayar di tempat (COD).

Jangan membuat simulasi yang mengklaim transaksi bank sungguhan berhasil.

Saat pesanan dibuat:

1. Validasi seluruh input.
2. Periksa kembali stok buku.
3. Hitung total pesanan.
4. Hasilkan nomor pesanan unik.
5. Simpan pesanan.
6. Simpan detail item pesanan.
7. Perbarui atau reservasi stok sesuai kebijakan status.
8. Kosongkan keranjang setelah penyimpanan berhasil.
9. Tampilkan konfirmasi pesanan.
10. Sediakan halaman untuk melihat status pesanan.

Gunakan transaksi IndexedDB agar penyimpanan pesanan dan perubahan inventaris tetap konsisten dalam satu database lokal.

F. Akun Pelanggan

Buat halaman:

- Register.
- Login.
- Logout.
- Profil pelanggan.
- Edit profil.
- Riwayat pembelian.
- Detail pesanan.
- Status pesanan.
- Pembatalan pesanan sesuai aturan.
- Ubah password demo.

Pelanggan hanya ditampilkan data miliknya dalam antarmuka demo.

---

5. SISTEM LOGIN DAN HAK AKSES

Buat sistem autentikasi simulasi menggunakan JavaScript dan IndexedDB.

Gunakan role:

1. Super Admin
2. Admin Toko
3. Kasir
4. Petugas Gudang
5. Manager

6. Pelanggan

Hak akses:

Super Admin

- Mengakses seluruh fitur.
- Mengelola akun.
- Mengatur role.
- Mengelola produk.
- Mengelola transaksi.
- Mengelola stok.
- Melihat laporan.
- Mengatur konfigurasi toko.

Admin Toko

- CRUD buku.
- CRUD kategori.
- CRUD penerbit.
- CRUD penulis.
- CRUD supplier.
- Manajemen pelanggan.
- Manajemen pesanan.

Kasir

- Transaksi penjualan.

- Pencarian produk.
- Mengelola keranjang kasir.
- Mencatat pembayaran.
- Mencetak struk.
- Melihat riwayat transaksi kasir.

Petugas Gudang

- Melihat stok.
- Mencatat stok masuk.
- Mencatat penyesuaian stok.
- Mengelola pembelian barang.
- Melihat stok minimum.

Manager

- Memantau dashboard.
- Melihat laporan penjualan.
- Memantau pendapatan.
- Melihat produk terlaris.
- Melihat performa inventaris.

Pelanggan

- Melihat katalog.
- Mengelola keranjang.
- Melakukan pemesanan.
- Melihat riwayat transaksi.

Buat antarmuka dashboard berbeda sesuai role.

Akun administrator tidak boleh dibuat langsung melalui registrasi publik.

Batasan keamanan wajib: Sistem frontend-only tidak dapat menjamin keamanan akun, password, atau otorisasi. Implementasikan role sebagai simulasi pembatasan UI dan proses lokal. Jangan menyimpan password nyata atau data pribadi sensitif. Berikan label yang jelas bahwa sistem login merupakan demonstrasi.

---

6. DASHBOARD ADMIN

Buat dashboard modern dengan sidebar kiri dan top navbar.

Sidebar berisi:

- Dashboard
- Manajemen Buku
- Kategori Buku
- Penulis
- Penerbit
- Supplier
- Pelanggan
- Penjualan
- Pesanan Online
- Pembelian Stok
- Manajemen Inventaris

- Retur Penjualan
- Laporan
- Manajemen Pengguna
- Pengaturan
- Logout

Dashboard menampilkan statistik:

- Total judul buku.
- Total stok buku.
- Total kategori.
- Total pelanggan.
- Total supplier.
- Total transaksi.
- Jumlah pesanan pending.
- Penjualan hari ini.
- Pendapatan bulan ini.
- Total pendapatan.
- Jumlah buku terjual.
- Buku dengan stok menipis.
- Buku habis stok.

Tambahkan grafik:

1. Penjualan harian.
2. Pendapatan bulanan.
3. Penjualan berdasarkan kategori.
4. Lima buku terlaris.

5. Tren jumlah transaksi.

6. Perbandingan stok.

Tampilkan juga:

- Tabel transaksi terbaru.
- Daftar buku hampir habis.
- Aktivitas sistem.
- Filter periode.
- Shortcut tambah buku.
- Shortcut transaksi baru.

Semua statistik harus dihitung dari data tersimpan, bukan angka statis.

---

7. MODUL CRUD SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU

Setiap modul harus memiliki:

- Create
- Read
- Update
- Delete
- Search
- Filter
- Sorting
- Pagination

- Validasi input
- Modal konfirmasi
- Notifikasi sukses atau gagal

A. Manajemen Buku

Field buku:

- ID Buku.
- Kode Buku atau SKU.
- ISBN.
- Judul.
- Penulis.
- Penerbit.
- Kategori.
- Tahun terbit.
- Bahasa.
- Jumlah halaman.
- Berat.
- Harga beli.
- Harga jual.
- Diskon.
- Stok.
- Stok minimum.
- Deskripsi atau sinopsis.
- Gambar cover.
- Status aktif.

Fitur tambahan:

- Tambah buku.
- Edit informasi buku.
- Hapus atau nonaktifkan buku.
- Preview cover.
- Validasi ISBN.
- Cek SKU duplikat.
- Pencarian cepat.
- Filter kategori.
- Penanda stok minimum.
- Penanda stok habis.

Buku yang sudah memiliki riwayat transaksi tidak boleh dihapus secara permanen sehingga menyebabkan hilangnya data historis.

B. Manajemen Kategori Buku

Buat CRUD kategori, misalnya:

- Novel
- Pendidikan
- Teknologi
- Komputer
- Bisnis
- Ekonomi
- Agama
- Sejarah

- Komik
- Anak-anak
- Biografi
- Pengembangan Diri

Field:

- ID kategori.
- Nama kategori.
- Deskripsi.
- Ikon.
- Status aktif.

C. Manajemen Penulis

Field:

- ID penulis.
- Nama.
- Negara.
- Biografi singkat.
- Foto opsional.
- Status.

Satu buku dapat mempunyai beberapa penulis.

D. Manajemen Penerbit

Field:

- ID penerbit.
- Nama penerbit.
- Alamat.
- Telepon.
- Email.
- Website.
- Status.

E. Manajemen Supplier

Field:

- ID supplier.
- Kode supplier.
- Nama perusahaan.
- Nama kontak.
- Telepon.
- Email.
- Alamat.
- Kota.
- Status aktif.
- Catatan.

Sediakan riwayat pembelian buku dari setiap supplier.

F. Manajemen Pelanggan

Field:

- ID pelanggan.
- Nama.
- Email.
- Nomor telepon.
- Alamat.
- Tanggal terdaftar.
- Total transaksi.
- Status akun.

Sediakan detail pelanggan dan riwayat pembeliannya.

G. Manajemen Penjualan / Kasir

Buat halaman Point of Sale (POS) sederhana dan profesional.

Fitur:

1. Cari buku menggunakan judul, ISBN, atau SKU.
2. Tambahkan buku ke keranjang.
3. Ubah jumlah pembelian.
4. Hapus item.
5. Terapkan diskon.
6. Pilih pelanggan.
7. Pilih metode pembayaran.
8. Hitung subtotal.

9. Hitung diskon.

10. Hitung pajak yang berlaku.

11. Hitung total.

12. Masukkan nominal uang diterima.

13. Hitung kembalian.

14. Simpan transaksi.

15. Kurangi stok secara otomatis.

16. Cetak struk.

17. Lihat riwayat transaksi.

Nomor transaksi harus unik.

Contoh format:

`BB-SAL-20261020-0001`

Stok tidak boleh menjadi negatif.

H. Manajemen Pesanan Online

Status pesanan:

- Pending
- Confirmed
- Processing
- Shipped
- Completed
- Cancelled

Sediakan:

- Daftar pesanan.
- Filter berdasarkan status.
- Detail pesanan.
- Konfirmasi pesanan.
- Perbarui status.
- Catat pembayaran manual.
- Catat pengiriman.
- Pembatalan.
- Riwayat status.

Perubahan status yang memengaruhi stok harus dilakukan konsisten dan tidak boleh menyebabkan pengurangan stok ganda.

I. Manajemen Pembelian Buku

Buat modul pengadaan barang dari supplier.

Data:

- Nomor pembelian.
- Tanggal.
- Supplier.
- Daftar buku.
- Harga beli.
- Jumlah.

- Subtotal.
- Total.
- Status pembelian.
- Catatan.

Fitur:

- Tambah pembelian.
- Edit draft pembelian.
- Konfirmasi penerimaan barang.
- Tambah stok ketika barang benar-benar diterima.
- Cetak bukti pembelian.
- Riwayat pembelian.

J. Manajemen Stok dan Inventaris

Fitur:

- Stok masuk.
- Stok keluar.
- Koreksi stok.
- Riwayat pergerakan stok.
- Stok minimum.
- Notifikasi stok menipis.
- Daftar stok habis.
- Filter berdasarkan kategori.
- Laporan stok.

Setiap perubahan stok wajib memiliki catatan pergerakan dengan:

- ID aktivitas.
- Buku.
- Tanggal.
- Jenis mutasi.
- Jumlah masuk.
- Jumlah keluar.
- Stok sebelum.
- Stok sesudah.
- Referensi transaksi.
- Pengguna demo.
- Keterangan.

Jangan mengubah stok tanpa jejak mutasi.

K. Retur Penjualan

Sediakan:

- Pencarian transaksi.
- Pemilihan item yang diretur.
- Jumlah retur.
- Alasan retur.
- Kondisi barang.
- Status retur.
- Nilai pengembalian dana.
- Persetujuan retur.

Stok hanya bertambah jika barang dinyatakan layak dijual kembali.

Jumlah retur tidak boleh melebihi jumlah barang yang terjual dikurangi retur sebelumnya.

L. Manajemen Pengguna

Sediakan:

- Tambah akun staf.
- Edit akun.
- Nonaktifkan akun.
- Mengubah role.
- Reset akun demo.
- Profil.
- Riwayat aktivitas.

M. Pengaturan Toko

Sediakan pengaturan:

- Nama toko.
- Logo.
- Tagline.
- Alamat.
- Telepon.
- Email.
- Jam operasional.

- Mata uang Rupiah.
- Persentase pajak.
- Aturan diskon.
- Stok minimum default.
- Tema dashboard.
- Format struk.

Konfigurasi harus dapat diubah dan disimpan.

---

8. SISTEM LAPORAN DAN ANALITIK

Buat halaman laporan penjualan profesional.

Jenis laporan:

1. Laporan penjualan harian.
2. Laporan penjualan mingguan.
3. Laporan penjualan bulanan.
4. Laporan penjualan tahunan.
5. Laporan buku terlaris.
6. Laporan penjualan per kategori.
7. Laporan stok barang.
8. Laporan stok masuk.
9. Laporan stok keluar.
10. Laporan pembelian supplier.
11. Laporan retur.

12. Laporan performa kasir.

13. Laporan pendapatan dan estimasi laba kotor.

Fitur laporan:

- Pilih tanggal awal.
- Pilih tanggal akhir.
- Filter kategori.
- Filter status.
- Tabel laporan.
- Grafik statistik.
- Total hasil perhitungan.
- Ekspor CSV yang dapat dibuka di Excel.
- Cetak melalui browser.
- Simpan sebagai PDF melalui fitur Print browser.

Laba kotor dihitung dari pendapatan penjualan bersih dan harga pokok barang yang tercatat, bukan semata-mata dari harga jual.

Gunakan format mata uang Indonesia.

Contoh: `Rp150.000`

---

9. PENYIMPANAN DATA INDEXEDDB

Karena aplikasi hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, gunakan IndexedDB sebagai pengganti database server untuk kebutuhan demonstrasi.

Buat object store:

1. users
2. roles
3. books
4. categories
5. authors
6. book_authors
7. publishers
8. suppliers
9. customers
10. sales
11. sale_items
12. orders
13. order_items
14. purchases
15. purchase_items
16. stock_movements
17. returns
18. return_items
19. payments
20. notifications
21. audit_logs
22. settings

Persyaratan:

- ID unik pada setiap data.
- Index untuk pencarian yang diperlukan.
- Hubungan antar-data menggunakan ID referensi.
- Validasi referensi sebelum penyimpanan.
- Data tidak hilang saat halaman di-refresh.
- Transaksi IndexedDB untuk operasi yang mengubah beberapa object store sekaligus.
- Data histori tetap tersimpan ketika buku dinonaktifkan.
- Data dapat diinisialisasi otomatis saat aplikasi pertama kali dibuka.
- Penghapusan seluruh data demo memerlukan konfirmasi.

Gunakan bilangan bulat dalam satuan rupiah untuk perhitungan keuangan agar terhindar dari kesalahan floating-point.

Sediakan fitur backup dan restore data demo menggunakan file JSON dengan pemeriksaan struktur data.

Jelaskan bahwa IndexedDB hanya tersimpan pada browser dan origin yang sama, tidak tersinkronisasi otomatis antarpengguna atau antarperangkat.

---

10. STRUKTUR FOLDER PROYEK

Gunakan struktur berikut:

```text
beyond-books/
|
 ├— index.html
```

```
├── catalog.html
├── book-detail.html
├── cart.html
├── checkout.html
├── login.html
├── register.html
├── profile.html
├── my-orders.html
|
├── admin/
|   ├── dashboard.html
|   ├── books.html
|   ├── categories.html
|   ├── authors.html
|   ├── publishers.html
|   ├── suppliers.html
|   ├── customers.html
|   ├── sales.html
|   ├── orders.html
|   ├── purchases.html
|   ├── inventory.html
|   ├── returns.html
|   ├── reports.html
|   ├── users.html
|   └── settings.html
|
├── assets/
```

```
|   ├── css/
|   |   ├── main.css
|   |   ├── responsive.css
|   |   ├── components.css
|   |   ├── auth.css
|   |   └── dashboard.css
|   |
|   ├── js/
|   |   ├── app.js
|   |   ├── database.js
|   |   ├── seed.js
|   |   ├── auth.js
|   |   ├── permissions.js
|   |   ├── utils.js
|   |   ├── components.js
|   |   ├── validation.js
|   |   ├── catalog.js
|   |   ├── cart.js
|   |   ├── checkout.js
|   |   ├── dashboard.js
|   |   ├── books.js
|   |   ├── sales.js
|   |   ├── orders.js
|   |   ├── inventory.js
|   |   ├── purchases.js
|   |   ├── returns.js
|   |   ├── reports.js
```

```
|   |   └── charts.js
|   |
|   └── images/
|       ├── logo/
|       ├── banners/
|       ├── books/
|       └── placeholders/
|
├── docs/
|   ├── ERD.md
|   ├── USE_CASE.md
|   ├── ACTIVITY_DIAGRAM.md
|   ├── SEQUENCE_DIAGRAM.md
|   └── CLASS_DIAGRAM.md
|
└── README.md
```

Gunakan reusable components untuk sidebar, navbar, modal, form, tabel, dan notifikasi.

Jangan menaruh seluruh kode JavaScript dalam satu file.

Jangan menggunakan kode placeholder untuk fungsi utama.

---

11. ATURAN BISNIS DAN VALIDASI

Wajib terapkan aturan berikut.

1. Harga buku harus lebih besar dari nol.
2. Stok tidak boleh negatif.
3. ISBN atau SKU yang ditetapkan unik tidak boleh duplikat.
4. Jumlah penjualan tidak boleh melebihi stok tersedia.
5. Transaksi harus memiliki minimal satu buku.
6. Setiap transaksi memiliki nomor unik.
7. Total dihitung otomatis dari item transaksi.
8. Kuantitas pembelian harus berupa bilangan bulat positif.
9. Diskon tidak boleh melebihi nilai yang diperbolehkan.
10. Pembayaran tunai harus cukup untuk transaksi yang dinyatakan lunas.
11. Kembalian dihitung otomatis.
12. Pembatalan transaksi harus memperbaiki stok secara konsisten.
13. Stok hanya bertambah setelah pembelian barang diterima.
14. Stok tidak boleh dikurangi dua kali karena perubahan status pesanan.
15. Perubahan historis transaksi harus diaudit.
16. Data buku yang sudah pernah terjual harus tetap memiliki referensi histori.
17. Retur tidak boleh melebihi jumlah pembelian aslinya.
18. Pelanggan tidak boleh membuat pesanan dengan keranjang kosong.
19. Setiap form harus memiliki validasi.
20. Semua nominal uang harus diformat dalam Rupiah.

---

12. DATA DEMO

Siapkan data awal realistis agar seluruh aplikasi dapat langsung diuji.

Minimal:

- 50 buku.
- 12 kategori.
- 20 penulis.
- 10 penerbit.
- 8 supplier.
- 20 pelanggan.
- 30 transaksi penjualan.
- 15 pesanan online.
- 10 transaksi pembelian stok.
- Riwayat mutasi stok.
- Data laporan bulanan.
- Akun uji untuk setiap role.

Gunakan contoh buku dari berbagai kategori seperti:

- Pemrograman Web
- Algoritma dan Struktur Data
- Database Management
- Artificial Intelligence
- Bisnis Digital
- Manajemen Keuangan
- Novel Fiksi
- Sejarah Indonesia
- Pengembangan Diri
- Komik

- Pendidikan

- Teknologi Informasi

Gunakan data contoh yang ditandai sebagai data simulasi, termasuk identitas bibliografi bila bukan data buku sebenarnya.

Untuk setiap buku sediakan judul, penulis, kategori, harga, stok, dan cover atau placeholder yang relevan.

Data awal hanya dibuat sekali ketika database kosong.

---

13. PENGUJIAN SISTEM

Lakukan pengujian terhadap seluruh fitur.

Autentikasi Demo

- Login.

- Logout.

- Validasi input.

- Perubahan tampilan berdasarkan role.

- Redirect halaman sesuai role.

CRUD

- Tambah buku.

- Edit buku.

- Nonaktifkan buku.
- Cari buku.
- Filter buku.
- CRUD kategori.
- CRUD supplier.
- CRUD pelanggan.

Transaksi

- Menambah buku ke keranjang.
- Mengubah kuantitas.
- Menghapus item.
- Menghitung total.
- Menghitung diskon.
- Menghitung kembalian.
- Menyimpan transaksi.
- Mengurangi stok.
- Mencetak struk.

Inventaris

- Stok masuk.
- Stok keluar.
- Koreksi stok.
- Pencatatan mutasi.
- Notifikasi stok minimum.

Laporan

- Menghitung total penjualan.

- Menampilkan grafik.

- Filter tanggal.

- Ekspor CSV.

- Cetak laporan.

Persistensi

- Data tetap ada setelah refresh.

- Data tetap konsisten setelah pindah halaman.

- Data awal tidak diduplikasi.

- Proses gagal tidak meninggalkan transaksi parsial.

Jangan hanya menuliskan bahwa fitur sudah diuji. Sediakan prosedur pengujian dan hasil yang benar-benar dapat diverifikasi.

---

14. HASIL AKHIR YANG WAJIB DIBUAT

Hasil proyek harus mencakup:

1. Source code HTML lengkap.

2. Source code CSS lengkap.

3. Source code JavaScript lengkap.

4. Landing page BEYOND BOOKS.

5. Halaman katalog buku.

6. Halaman detail buku.

7. Halaman keranjang.

8. Halaman checkout.

9. Halaman login dan registrasi demo.

10. Dashboard admin.

11. Dashboard sesuai role.

12. CRUD buku.

13. CRUD kategori.

14. CRUD penulis dan penerbit.

15. CRUD supplier.

16. CRUD pelanggan.

17. Sistem penjualan kasir.

18. Sistem pemesanan online.

19. Sistem pengadaan dan stok.

20. Manajemen retur.

21. Grafik analitik.

22. Laporan penjualan.

23. Ekspor CSV.

24. Cetak struk dan laporan.

25. Penyimpanan IndexedDB.

26. Data demo otomatis.

27. ERD konseptual.

28. Use Case Diagram.

29. Activity Diagram.

30. Sequence Diagram.

31. Class Diagram.

32. Dokumentasi README.md.

README harus memuat:

- Penjelasan sistem.
- Daftar fitur.
- Teknologi.
- Struktur folder.
- Cara menjalankan dengan Live Server.
- Cara menggunakan aplikasi.
- Akun demo dan role.
- Cara reset data.
- Cara backup dan restore.
- Penjelasan IndexedDB.
- Batasan keamanan frontend-only.
- Langkah pengujian.

---

15. KRITERIA KEBERHASILAN

Sistem dianggap berhasil apabila:

- Website dapat dijalankan secara lokal.
- Seluruh halaman saling terhubung.
- Tidak ada halaman kosong tanpa tujuan.
- Tampilan responsif.
- Navigasi berfungsi.
- CRUD benar-benar menyimpan data.
- Data bertahan setelah refresh.

- Login demo dan logout berjalan.
- Dashboard menampilkan statistik sesuai data.
- Pencarian dan filter berfungsi.
- Keranjang dapat digunakan.
- Checkout menyimpan pesanan.
- Penjualan mengurangi stok dengan benar.
- Pembatalan dan retur menjaga konsistensi inventaris.
- Grafik membaca data yang benar.
- Laporan dapat dicetak.
- CSV dapat diunduh.
- Tidak ada error JavaScript pada alur utama.
- Tidak ada tombol dekoratif yang diklaim sebagai fitur selesai.
- Semua data contoh diberi penanda sebagai simulasi.

16. INSTRUKSI FINAL PENGEMBANGAN

Bangun proyek **BEYOND BOOKS — Sistem Informasi Penjualan Buku** secara menyeluruh, bukan hanya membuat tampilan frontend statis.

Kerjakan dengan urutan:

1. Analisis kebutuhan sistem.
2. Desain struktur folder.
3. Desain database lokal IndexedDB.
4. Pembuatan antarmuka publik.
5. Pembuatan login dan role demo.
6. Pembuatan dashboard admin.
7. Implementasi seluruh CRUD.

8. Implementasi penjualan dan keranjang.

9. Implementasi checkout.

10. Implementasi manajemen stok.

11. Implementasi laporan.

12. Pengujian.

13. Penyusunan dokumentasi.

Ketentuan penting:

- Gunakan hanya HTML, CSS, dan JavaScript murni.

- Jangan menggunakan PHP, Laravel, Python, MySQL, atau backend lain.

- Gunakan struktur proyek modular.

- Pastikan setiap fitur memiliki fungsi yang dapat diuji.

- Pastikan seluruh navigasi berfungsi.

- Buat desain yang elegan, profesional, dan responsif.

- Jangan mengganti fitur yang diminta dengan tombol palsu.

- Jangan menampilkan angka dashboard yang di-hardcode.

- Jangan menghilangkan modul utama hanya untuk mempersingkat kode.

- Jika kode dibagi menjadi beberapa tahap, setiap tahap harus menghasilkan file lengkap dan dapat diintegrasikan.

- Jangan mengklaim adanya keamanan server, pembayaran nyata, atau sinkronisasi lintas perangkat.

TARGET AKHIR: Sebuah aplikasi Sistem Informasi Penjualan Buku BEYOND BOOKS yang interaktif, lengkap, berjalan secara lokal di browser, dan layak digunakan sebagai proyek demonstrasi akademik dengan fitur pengelolaan penjualan buku yang nyata dalam batasan HTML, CSS, dan JavaScript.